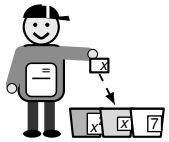


Réduire une expression littérale

Activité – Notion 2 • « Chaque terme dans le bac de **sa famille** ! »

Partie 1 : le panier de Lina

Lina revient du marché de Cany-Barville (situation imaginée). Dans son panier, elle a mis dans l'ordre : **3 pommes**, **2 choux**, **4 pommes**, **1 chou** et **5 pommes**.

1 Décris le contenu du panier le plus simplement possible : ..... et .....

2 On note p une pomme et c un chou. Complète :

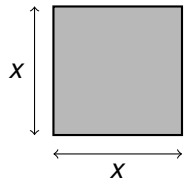
$$3p + 2c + 4p + c + 5p = \ldots\ldots\ldots\ p + \ldots\ldots\ldots\ c$$

3 Maël propose d'écrire $15p$. Pourquoi est-ce faux ?

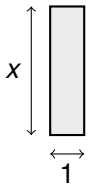
.....

Partie 2 : les carreaux algébriques

On dispose de trois sortes de carreaux. Les longueurs sont en cm.



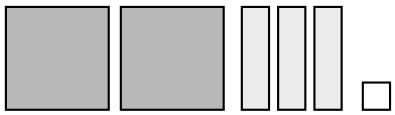
Aire : .....



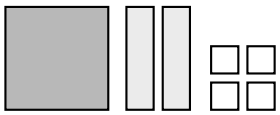
Aire : .....

Aire : .....

Sac A



Sac B



1 Exprime l'aire totale des carreaux de chaque sac.

Sac A : $\mathcal{A}_A =$ ..... Sac B : $\mathcal{A}_B =$ .....

2 On vide les deux sacs sur la table. Écris l'aire totale en mettant les deux expressions bout à bout, puis regroupe les carreaux de même forme.

$\mathcal{A} =$ .....

$=$ .....

3 Léo affirme : « $5x + 5$, c'est égal à $10x$. » Explique avec les carreaux pourquoi il se trompe.

.....

.....

? Partie 3 : qui a raison ?

Inès pense que $2x + 3x = 5x$. Tom pense que $2x + 3x = 5x^2$.

1 Complète le tableau.

Valeur de x	$x = 1$	$x = 2$	$x = 3$
$2x + 3x$	.....	.....	.....
$5x$	.....	.....	.....
$5x^2$	.....	.....	.....

2 Tom a-t-il raison ? Justifie.

.....

3 Démontre qu'Inès a raison en lisant la distributivité de la notion 1 « à l'envers » : $ka + kb = k(a + b)$.

$$2x + 3x = 2 \times x + 3 \times x = \text{.....} = \text{.....}$$

Ce que je retiens

On ne peut additionner que des termes de ..... : les x^2 ensemble, les x ensemble, les nombres ensemble.
Par exemple $ax + bx =$ ..... Réduire une expression, c'est l'écrire avec le ..... possible.